



Vestibular UNESP 1999

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 1999	1
2 Gabarito	3

1 UNESP 1999

Exercício 1. (Unesp) O gráfico na figura mostra a posição x de um objeto, em movimento sobre uma trajetória retilínea, em função do tempo t .

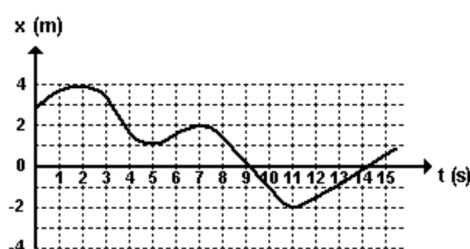


Figura 1:

A partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente

- (A) no instante 0 segundo.
- (B) nos instantes 9 e 14 segundos.
- (C) nos instantes 2 e 7 segundos.
- (D) nos instantes 5 e 11 segundos.
- (E) nos instantes 2, 5, 7 e 11 segundos.

Exercício 2. (Unesp) Um bloco de madeira de 2,0 kg, puxado por um fio ao qual se aplica uma força de 14 N que atua paralelamente à superfície plana e horizontal sobre a qual o bloco se apoia, apresenta uma aceleração de $3,0 \text{ m/s}^2$. Este resultado pode ser explicado se admitir que também atua no bloco uma força de atrito cuja intensidade, em newtons, vale

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 14.
- (E) 20.

Exercício 3. (Unesp) Muitas vezes, ao examinar uma vitrina, é possível observar não só os objetos que se encontram em exposição atrás do vidro, como também a imagem de si próprio formada pelo vidro. A formação dessa imagem pode ser explicada pela.

- (A) reflexão parcial da luz.
- (B) reflexão total da luz.
- (C) refração da luz.
- (D) transmissão da luz.
- (E) difração da luz.

Exercício 4. (UNESP) Os gráficos I e II, desenhados numa mesma escala, representam a posição x em função do tempo t de dois objetos descrevendo movimentos oscilatórios periódicos.

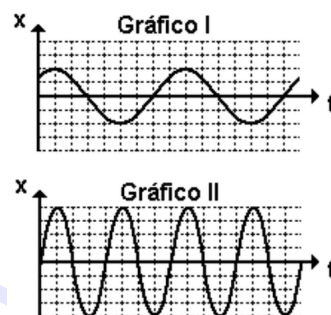


Figura 2:

Denominando A_1 e A_2 e f_1 e f_2 , respectivamente, as amplitudes e as frequências de oscilação associadas a esses movimentos, pode-se afirmar que

- (A) $A_1 = A_2$ e $f_1 = f_2$.
- (B) $A_1 = 2A_2$ e $f_1 = 2f_2$.
- (C) $A_1 = \left(\frac{1}{2}\right) A_2$ e $f_1 = \left(\frac{1}{2}\right) f_2$.
- (D) $A_1 = \left(\frac{1}{2}\right) A_2$ e $f_1 = 2f_2$.
- (E) $A_1 = 2A_2$ e $f_1 = \left(\frac{1}{2}\right) f_2$.

Exercício 5. (Unesp) Para tentar vencer um desnível de 0,5 m entre duas calçadas planas e horizontais, mostradas na figura, um garoto de 50 kg, brincando com um skate (de massa desprezível), impulsiona-se até adquirir uma energia cinética de 300 J.



Figura 3:

Desprezando-se quaisquer atritos e considerando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, pode-se concluir que, com essa energia,

- (A) não conseguirá vencer sequer metade do desnível.
- (B) conseguirá vencer somente metade do desnível.
- (C) conseguirá ultrapassar metade do desnível, mas não conseguirá vencê-lo totalmente.
- (D) não só conseguirá vencer o desnível, como ainda lhe sobrarão pouco menos de 30 J de energia cinética.
- (E) não só conseguirá vencer o desnível, como ainda lhe sobrarão mais de 30 J de energia cinética.

Exercício 6. (Unesp) Duas esferas, uma de massa m e outra de massa $2m$, sofreram colisão enquanto estavam se movendo ao longo de uma direção x , livres da ação de quaisquer forças externas. Após a colisão, as esferas mantiveram-se unidas, deslocando-se para a direita com velocidade de 2 m/s , como mostra a figura. Assinale a alternativa que apresenta o par de valores possíveis para as velocidades das esferas antes da colisão.

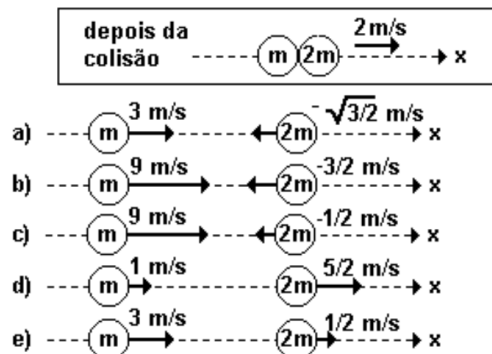


Figura 4:

- (A) m : 3 m/s (para a direita) e $2m$: $-\frac{\sqrt{3}}{2}\text{ m/s}$.
- (B) m : 9 m/s (para a direita) e $2m$: $-\frac{3}{2}\text{ m/s}$.
- (C) m : 9 m/s (para a direita) e $2m$: $-\frac{1}{2}\text{ m/s}$.
- (D) m : 1 m/s (para a direita) e $2m$: $\frac{5}{2}\text{ m/s}$.
- (E) m : 3 m/s (para a direita) e $2m$: $\frac{1}{2}\text{ m/s}$.

Exercício 7. (Unesp) Uma garrafa de cerveja e uma lata de cerveja permanecem durante vários dias numa geladeira. Quando se pegam com as mãos desprotegidas a garrafa e a lata para retirá-las da geladeira, tem-se a impressão de que a lata está mais fria do que a garrafa. Este fato é explicado pelas diferenças entre

- (A) as temperaturas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa.
- (B) as capacidades térmicas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa.
- (C) os calores específicos dos dois recipientes.
- (D) os coeficientes de dilatação térmica dos dois recipientes.
- (E) as condutividades térmicas dos dois recipientes.

Exercício 8. (UNESP) Geralmente, acoplado às bombas de abastecimento, existe um indicador da densidade do álcool combustível, constituído de duas esferas, de densidades ligeiramente diferentes (d_1 e d_2), mantidas no interior de uma câmara cilíndrica de vidro em posição vertical e sempre repleta de álcool.

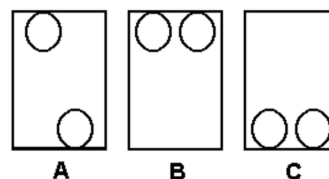


Figura 5:

O álcool está dentro das especificações quando sua densidade d se situa entre d_1 e d_2 . Analisando três possíveis configurações das esferas dentro da câmara, mostradas nas figuras A, B e C, um usuário chegou às seguintes conclusões:

I - Quando as esferas se apresentam como na figura A, o álcool está de acordo com as especificações.

II - Quando as esferas se apresentam como na figura B, o álcool tem densidade menor do que a especificada.

III - Quando as esferas se apresentam como na figura C, o álcool tem densidade maior do que a especificada.

Dentre as conclusões apresentadas,

- (A) somente I está correta.
- (B) somente I e II estão corretas.
- (C) somente I e III estão corretas.
- (D) somente II e III estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

Exercício 9. (Unesp) A força elétrica entre duas pequenas partículas carregadas foi medida, em função da distância d entre elas, em dois meios diferentes, no vácuo e no interior de um líquido isolante. Assinale a alternativa que melhor representa o módulo da força medida no vácuo (F_0), comparada com o módulo da força medida no líquido (F_L), em função da distância d .

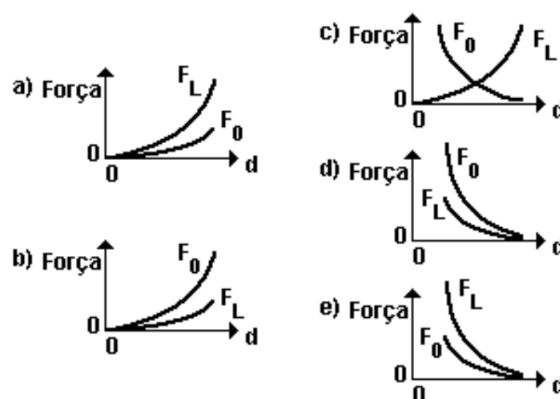


Figura 6:

Exercício 10. (Unesp) Dois resistores, $R_1 = 2\Omega$ e $R_2 = 4\Omega$, e uma bateria de f.e.m. ε são ligados como mostra a figura.

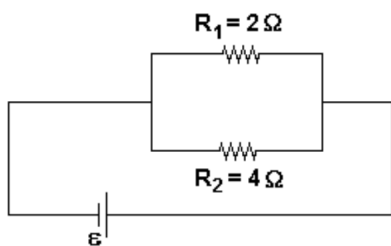


Figura 7:

Se as potências dissipadas em R_1 e R_2 são, respectivamente, P_1 e P_2 , então

- (A) $P_1 = 4P_2$.
- (B) $P_1 = 2P_2$.
- (C) $P_1 = P_2$.
- (D) $P_1 = \frac{P_2}{2}$.
- (E) $P_1 = \frac{P_2}{4}$.

Exercício 11. (Unesp) Considere uma bobina, suspensa por dois barbantes, e um ímã que pode se deslocar ao longo do eixo da bobina, como mostra a figura. Ao se aproximar dessa bobina

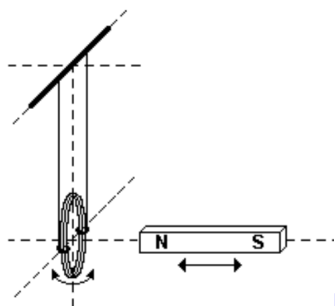


Figura 8:

qualquer um dos polos do ímã, verifica-se que a bobina é repelida pelo ímã. Se, por outro lado, o ímã já estiver próximo da bobina e for afastado rapidamente, a bobina será atraída pelo ímã. Os resultados descritos são explicados, fundamentalmente, pela

- (A) Lei de Ampère.
- (B) Lei de Coulomb.
- (C) 1ª Lei de Kirchhoff.
- (D) Lei de Lenz.
- (E) Lei de Ohm.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (C)

Solução 3. (A)

Solução 4. (C)

Solução 5. (E)

Solução 6. (B)

Solução 7. (E)

Solução 8. (A)

Solução 9. (D)

Solução 10. (B)

Solução 11. (D)